

ALGORITMI OBDELAVE PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA

DOMEN MONGUS

Vsebina

- Uvod v tematiko
- Povezljivost
- Definicija operatorja
- Izpeljava osnovnih operatorjev

POZOR: V tem okviru bomo obravnavali smiseln nivo generalizacije! Uporabljene notacije bodo prilagojene za namene naše uporabe in ne bodo skladne z zelo splošnimi koncepti, kot koncepti teorije mrež, povezanost druge generacije in podobno. Podane notacije so zato lahko drugačne kot jih najdete npr. na wikipediji.

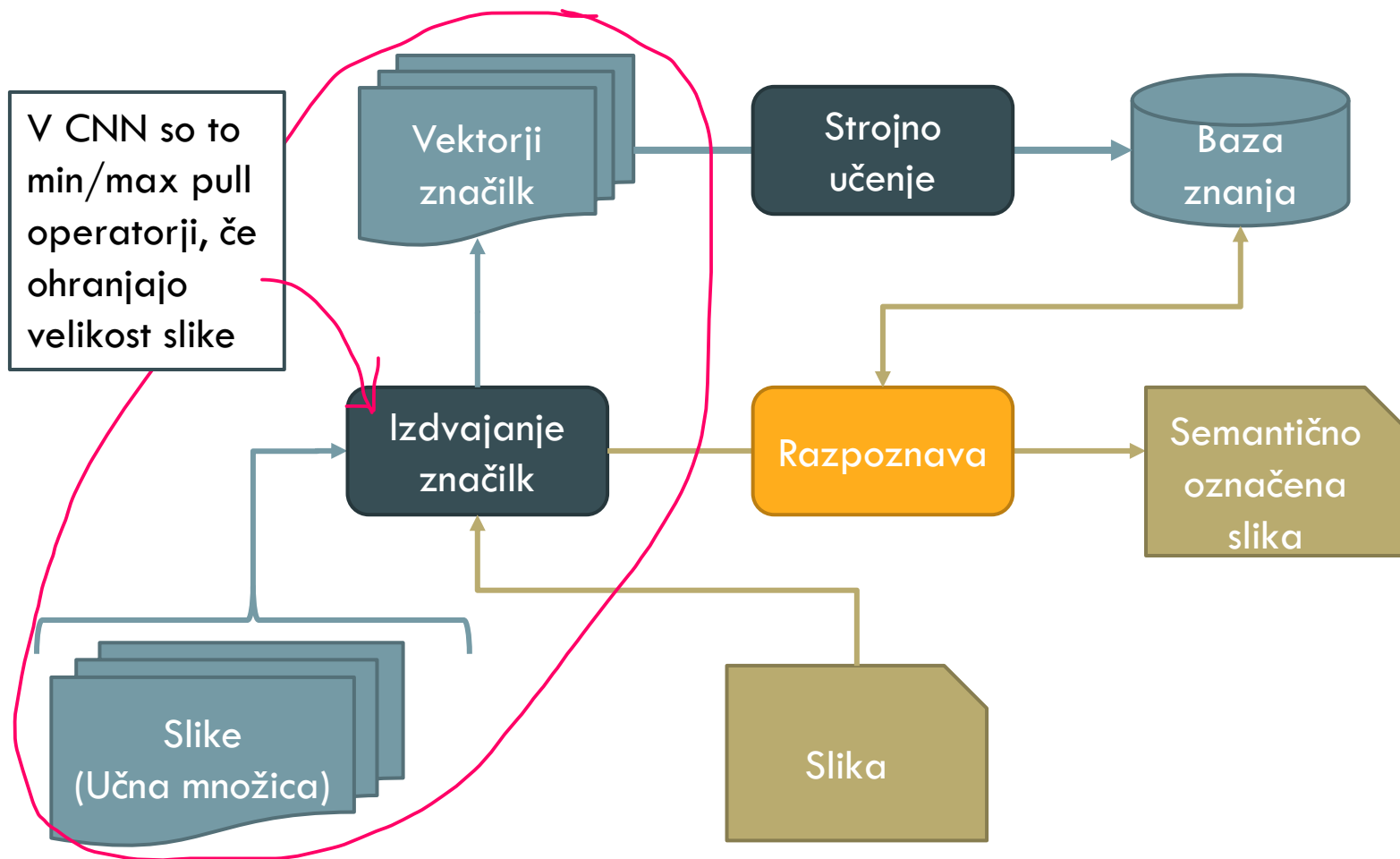
Osnovni pojmi

- Morfologija
 - ▣ Oblikoslovje ozirom analiza forme in oblike
- Matematična morfologija
 - ▣ Uporablja matematična orodja za analizo oblik
 - ▣ Skoncentrirana na prostorske vzorce
 - ▣ Slabi rezultati na časovnih vrstah

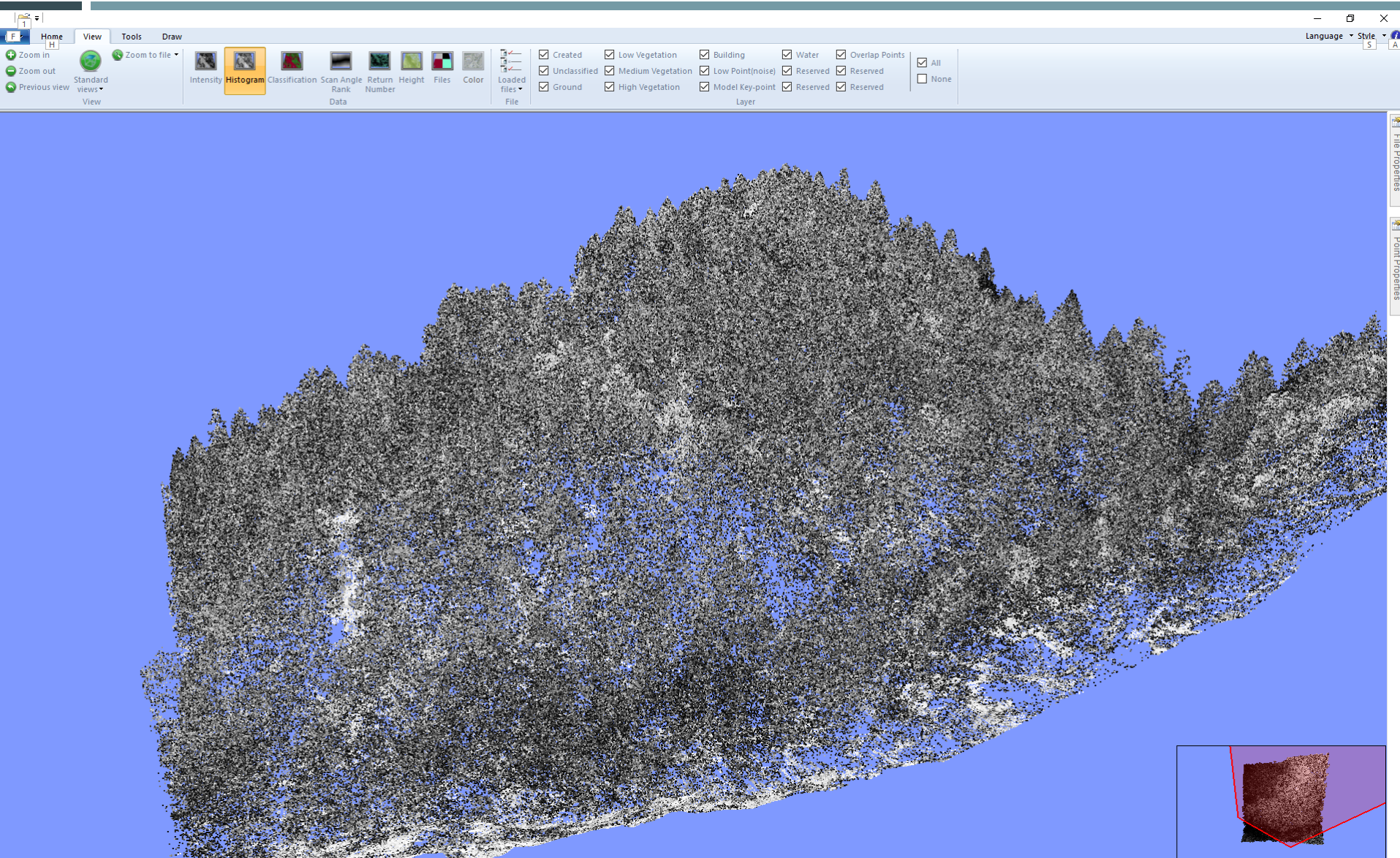


MM v procesu OPDZ

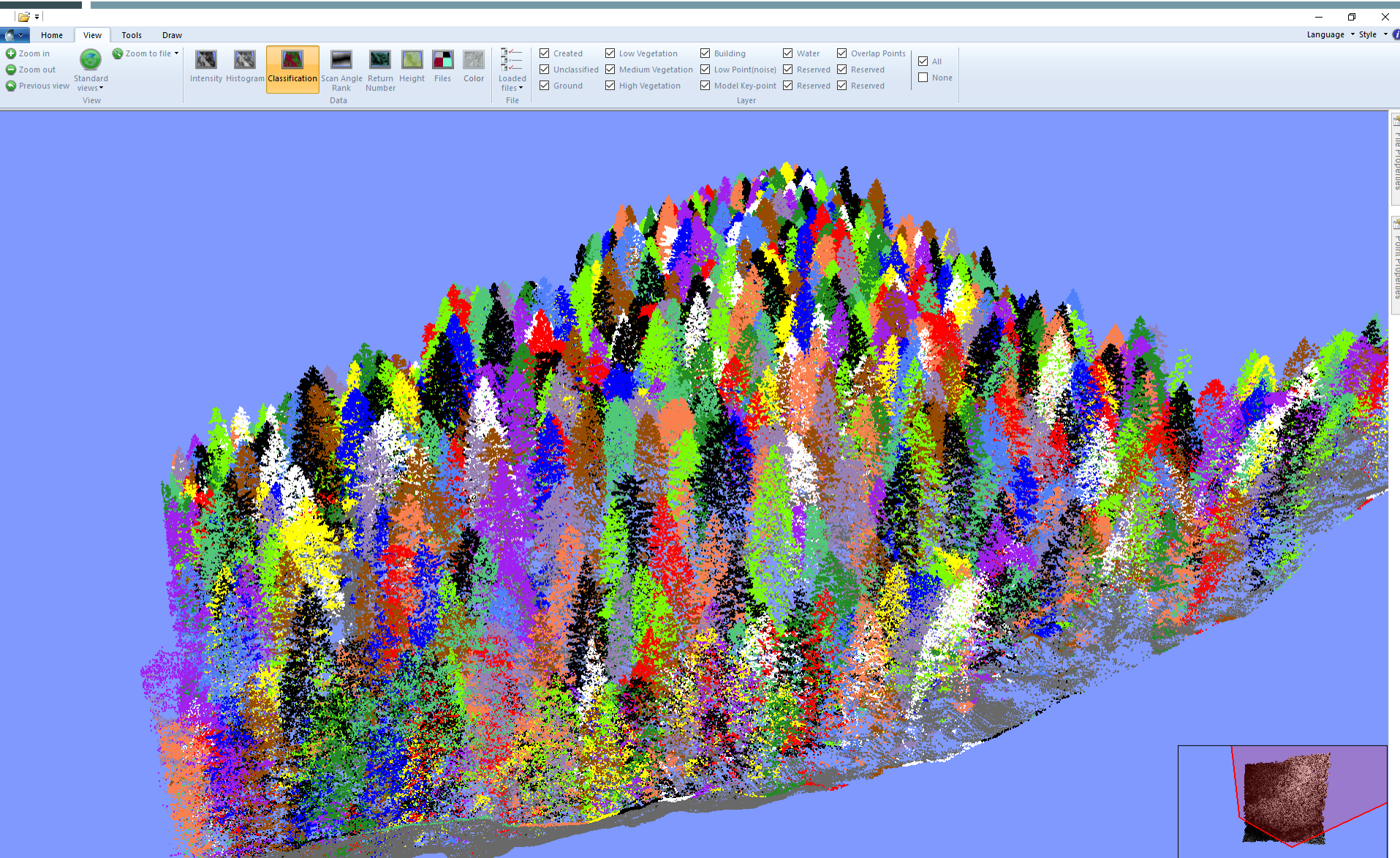
□ Nizkonivojska obdelava podatkov



Primer izrazne moči MM

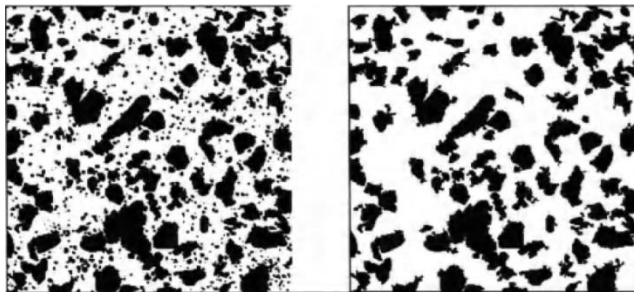


Primer izrazne moči MM



Nizkonivojska obdelava podatkov – Predobdelava z morfološkimi filtri

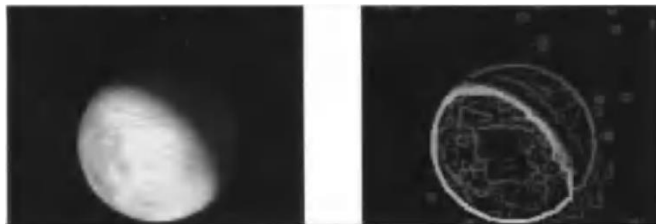
- Izločanje regij glede na velikost



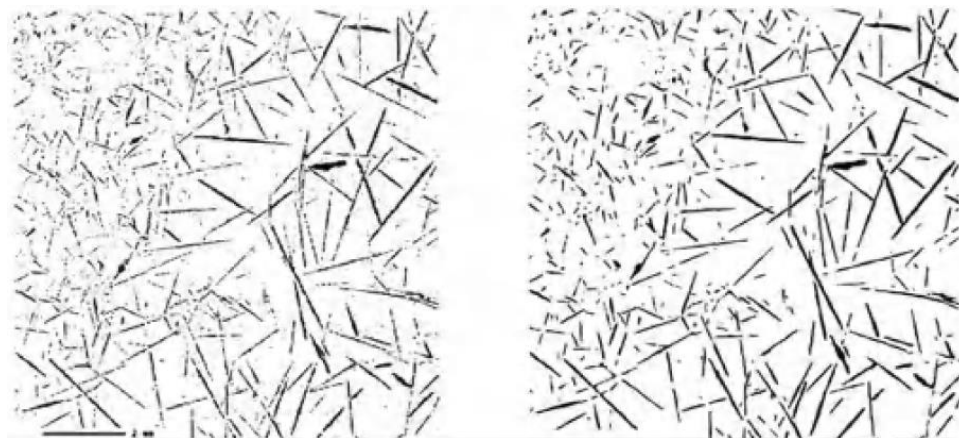
- Odstranjevanje osvetlitve



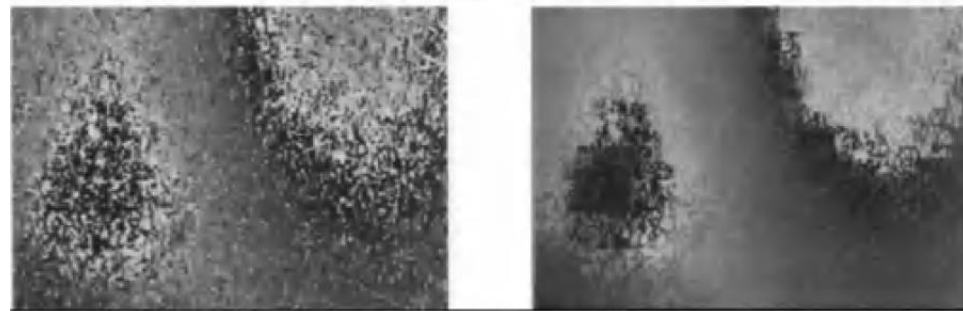
- Zaznava robov



- Izločanje regij glede na obliko

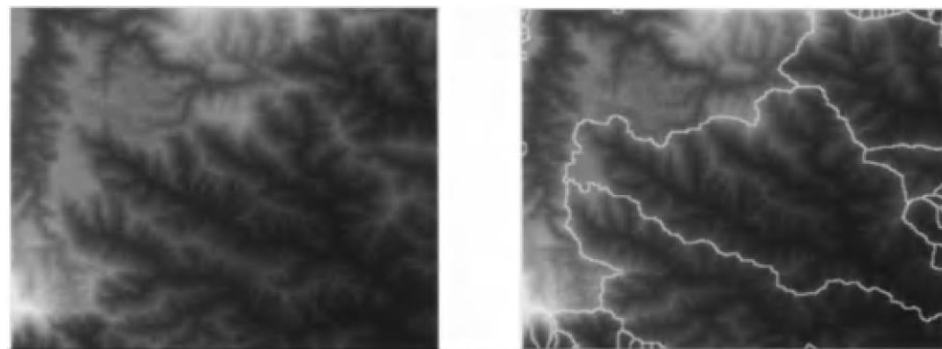


- Odstranjevanje šuma

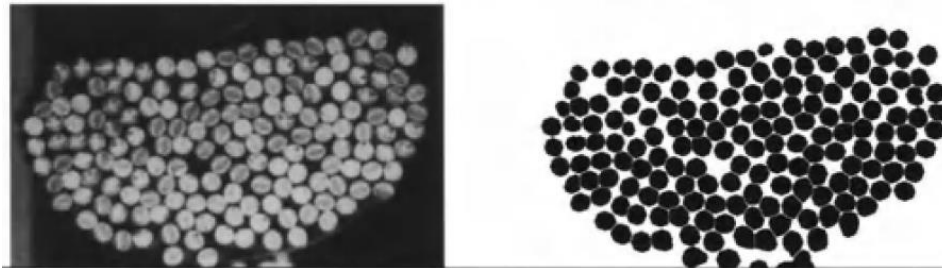


Nizkonivojska obdelava podatkov – Morfološka segmentacija

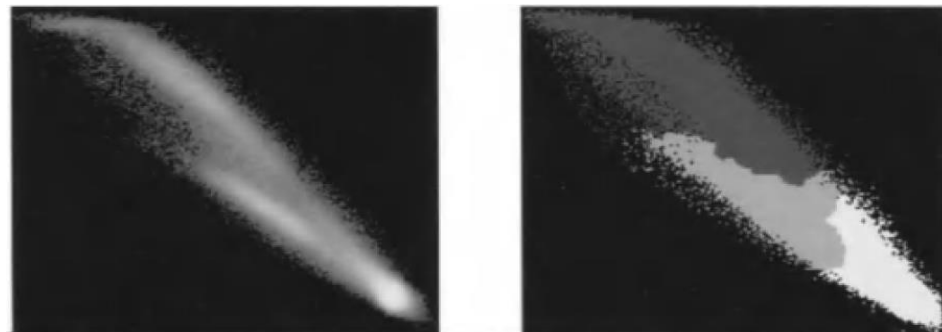
- Algoritem razvodja



- Ločevanje povezanih objektov

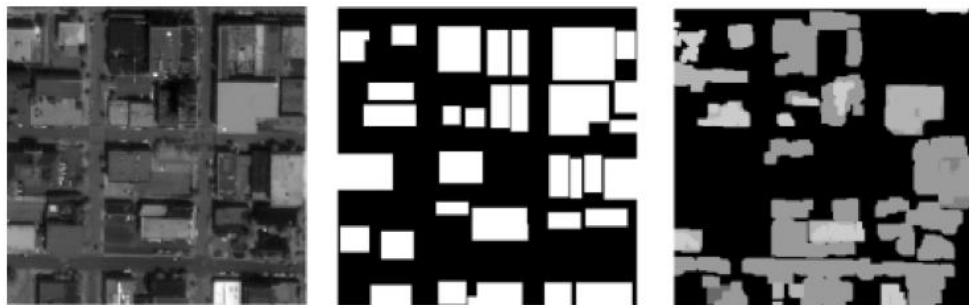


- Gručenje

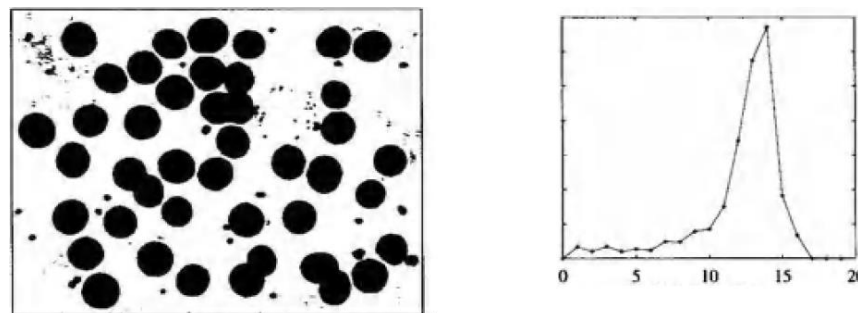


Nizkonivojska obdelava podatkov – Izdvajanje značilnic

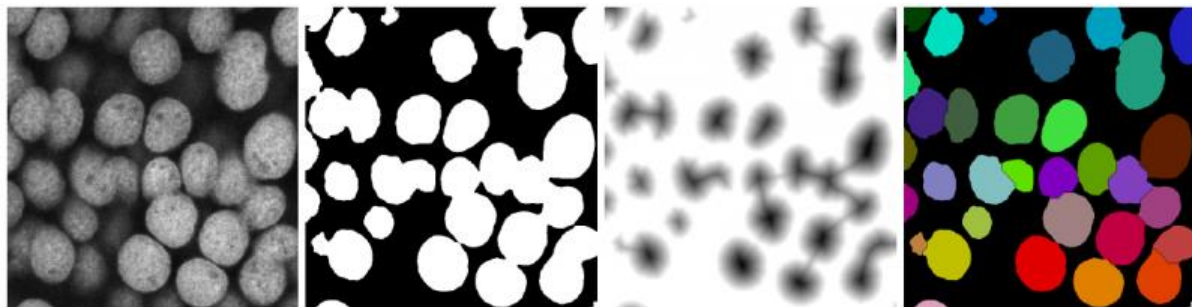
- Diferencialni profili



- Spektri vzorcev



- Transformacija razdalj



Teoretično ozadje

- **Univerzalni prostor E^D** , kjer D določa dimenzionalnost prostora
 - ▣ $D = 1$ če obdelujemo tradicionalne signale
 - ▣ $D = 2$ primeren za obdelavo 2 in 2.5 D podatkov,
 - ▣ $D = 3$ opisuje vokselske podatke...
- **Diskretni prostor $P \subseteq E^D$** določa mrežo, kjer $P = \{p_i\}$:
 - ▣ p_i je piksel $p_i = (x, y)$ če $D = 2$ ali vksel $p_i = (x, y, z)$ če $D = 3$
- **Binarna slika** je osnovi množica (delno-) povezanih pikslov
 - ▣ Na primer piksli, ki so označeni z 1 predstavljajo množico $I = \{p_i\}$

Teoretično ozadje

- **Binarna regija** je lahko:

- Prazna množica $R = \emptyset$
- Posameznik (ang. singleton) $R = \{p\}$
- Množica povezanih pikslov $R = \{p_i\}$

- **Povezanost** določa množica vseh podmnožic:

- Zagotavlja delno urejenost glede na vključenost!
- V praksi uporabljamo 4 ali 8 povezanost

- **Povezana komponenta** je množica povezanih pikslov

Teoretično ozadje

- Koliko povezanih komponent ima spodnja slika?

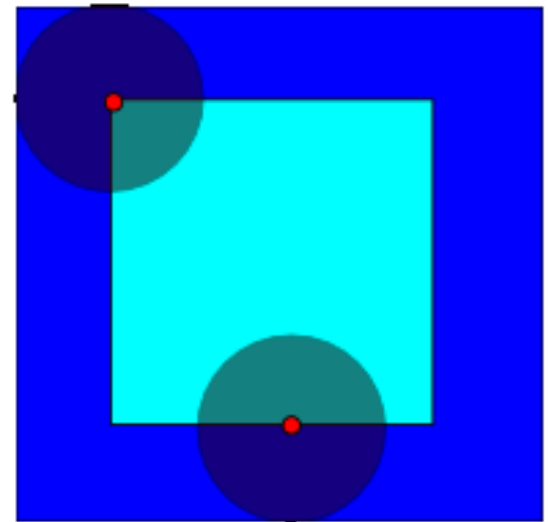
[illegible]

Teoretično ozadje

- Dve vrst matematične morfologije:
 - ▣ Pristop, ki temelji na pikslih
 - ▣ Pristop, ki temelji na povezanih komponentah

- **Strukturni element** definira okolico zanimanja opazovanega piksla:
 - ▣ Množica premikov pikslov p_i
$$S_{p_i} = \{p_i + t_j\} ,$$
kjer je t_j vektor premika

 - ▣ Z drugimi besedami, S definira kako premaknemo piksele dane binarne slike
 - Običajno kvadrat ali krog



Osnovne definicije

- Širjenje (ang. dilation)

$$\blacksquare \delta(I)[p_i] = \cup_{p_j \in S_{p_i}} \{S_{p_j}\}$$

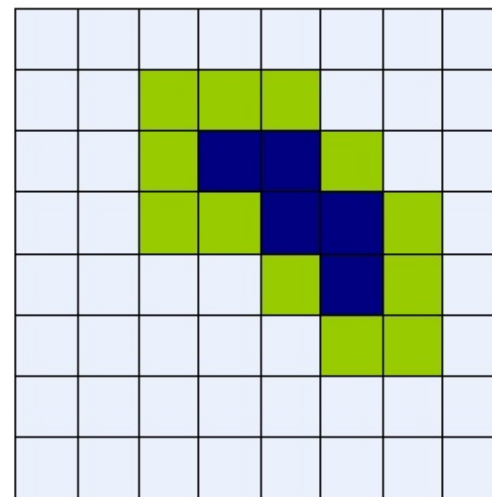
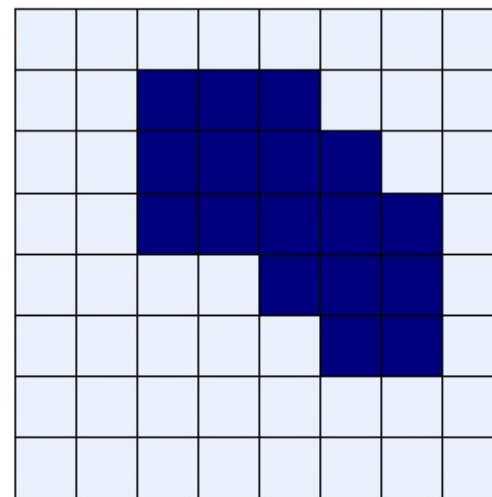
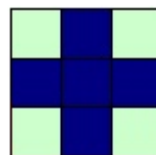
■ Unija vseh premikov slike

- Krčenje (ang. erosion)

$$\blacksquare \ \varepsilon(I)[p_i] = \bigcap_{p_j \in S_{p_i}} \{S_{p_j}\}$$

▣ Presek vseh premikov slike

Strukturni element



Osnovne definicije – Sivinska morfologija

- **Diskretna funkcija preslikave** $f: P \rightarrow \mathbb{R}$ predstavlja sliko, kjer vsaki vrednosti iz P (torej p_i) priredi realno število
 - ▣ npr. nadmorsko višino, intenziteto, ...
- **Širjenje (ang. dilation)**
 - ▣ $\delta(f)[p_i] = \bigvee_{p_j \in S_{p_i}} f(p_j)$
- **Krčenje (ang. erosion)**
 - ▣ $\varepsilon(f)[p_i] = \bigwedge_{p_j \in S_{p_i}} f(p_j)$

- $\bigvee = \textit{infimum}$
 - Najmanjši element, ki je večji ali enak podanim vrednostim
- $\bigwedge = \textit{supremum}$
 - Največji element, ki je manjši ali enak podanim vrednostim

Osnovne definicije – Sivinska morfologija

